Titre du rapport

Prénom NOM

28 avril 2026

Table des matières

1 Marketing **2**

1.1 Introduction à notre démarche marketing 2

1.2 Exploration du marché 2

1.2.1 PESTEL 2

1.2.2 Analyse concurrentielle 3

1.2.3 Analyse des données secondaires 3

1.2.4 Analyse des données primaires 5

1.3 Carte d'empathie du persona 6

1.4 Description du produit sur base de l'étude de marché 7

1.5 Porter value chain 8

1.6 Matrice S.W.O.T 9

1.7 BMC for change 10

1.8 Conclusion de l'analyse Marketing : 11

2 Finance **12**

2.1 Analyse financière des ratios 12

2.1.1 Marge Nette sur vente 12

2.1.2 Taux de valeur ajoutée 13

2.1.3 Valeur ajoutée par personne occupée 14

2.1.4 Rentabilité nette des capitaux propre après impôt 15

2.1.5 Cash-flow / Capitaux propres 16

2.1.6 Liquidité au sens strict 16

2.1.7 Nombre de jour de crédit client 18

2.1.8 Nombre de jour de crédit fournisseur 19

2.1.9 Solvabilité 19

2.1.10 Part des frais de personnel dans la valeur ajoutée 20

3 Logistique **24**

3.1 Introduction et Contexte 24

3.2 Quoi : Le Produit et les Processus (BPMN) 24

3.2.1 Description du produit fini 24

3.2.2 Macro-processus opérationnel 25

3.3 Qui : Acteurs et Ressources Humaines 25

3.3.1 Rôles internes 25

3.3.2 Dimensionnement RH 26

3.4 Où : Localisation, Fournisseurs et Transport 26

3.4.1 Site de production 26

3.4.2 Réseau de fournisseurs 27

3.4.3 Transport et livraison 27

3.5 Quand : Temporalité et Fréquences 27

3.5.1 Périodicité des processus 27

3.5.2 Temps de cycle de fabrication 27

3.6 Comment : Gamme Opératoire et Nomenclature 28

3.6.1 Nomenclature (BOM) structurée 28

3.6.2 Gamme opératoire : Fabrication Liner 28

3.6.3 Gamme opératoire : Fabrication et Assemblage Électronique 29

3.7 Infrastructure et Équipements 30

3.7.1 Équipements de production 30

3.7.2 Infrastructure numérique 30

3.8 Pourquoi : Valeur Générée et Coût de Revient 30

3.8.1 Justification économique de la chaîne logistique 30

3.8.2 Conformité réglementaire comme élément logistique 31

3.9 Conclusion 31

4 Bibliographie **32**

Chapitre 1

Marketing

1.1 Introduction à notre démarche marketing

Ce rapport présente de manière structurée l'ensemble des étapes réalisées dans le cadre de l'analyse marketing d'une nouvelle entreprise développant un liner adaptatif pour prothèse, destinée à être potentiellement rachetée par Tecfit. Les documents (dia prof (IBE_mkt)) et (Marketing stratégique et opérationnel de Jean-Jacques Lambin et Chantal de Moerloose) ont été utilisés comme références principales pour structurer et justifier notre démarche. Cette démarche est organisée autour de quatre phases clés : l'analyse du marché, l'analyse des besoins des utilisateurs, la conception de la proposition de valeur et le plan d'action marketing.

1.2 Exploration du marché

1.2.1 PESTEL

Tout d'abord, pour pouvoir comprendre l'environement externe dans lequel s'inscrit notre projet et le marché, il a décidé d'utiliser l'outil PESTEL qui comme le dit le document suivant (https ://ccsenet.org/journal/index.php/ijbm/article/download/20058/14433) permet d'identifier l'environnement de l'entreprise/projet et fournir des données pour prévoir les circonstances futures en regardant le contexte politique, économique, socio-culturel, technologique, environnemental et légal. Les principaux résultats de cette analyse montre que le marché est très règlementé en imposant aux produits de respectés un grand nombre de normes (CE (`https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/745/2023-03-20/eng`), INAMI (`https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/`

nomenclatureart28_1_20250701_01.pdf), EUDAMED (https://www.afmps.be/fr/news/eudamed_detail_des_obligations_a_partir_du_28_mai_2026)) . Ces même normes et règles fournissent un cadre limitant voir annulant les coûts pour les utilisateurs par le remboursement INAMI. Les utilisateurs sont confrontés à de nombreuses gènes (douleurs) et recherchent principalement à améliorer leurs dans toutes les étapes de leurs parcours d'amputés. La ou les partie du projet nécessitant de la recherche ont pour but d'être entièrement subventionner par des service de l'état encourageant l'innovation et la recherche en Belgique. Le marché modiales des prothèses et appareillages est en croissance et représentait 2.2 milliard USD en 2024 pour les amputation des membres inférieurs.(Source : Lower Limb Prosthetics Market Market Size & Forecast to 2030)

1.2.2 Analyse concurrentielle

L'analyse concurrentielle a suivi une démarche structurée, utilisant un template identique pour chaque concurrent afin d'assurer une comparaison facile et rapide avec le projet de liners adaptatifs pour prothèses et avec Tecfit. L'analyse a séparé le marché entre les concurrents locaux belges (centres orthopédiques comme Spronken, Vigo, Eqwal Ability), les concurrents internationaux (fabricants de composants comme Össur, Ottobock, WillowWood) et les concurrant innovants (Vytruve, Spentys, Axiles Bionics). L'analyse a été majoritairement faites à l'aide d'internet et des sites internets des concurrents. Pour chaque acteur, la template utilise les critères suivants : Nom/Marque actuelle, type d'entreprise et spécialisation (orthopédie sur mesure, bandagisterie, high-tech), type d'entreprise (groupe,indépendant,...), géographie et réseau (couverture BeNeLux, sites multiples, ateliers régionaux), offre en prothèses/liners (scan 3D, sur-mesure, bionique) et positionnement stratégique (proximité patient, B2B composants, innovation 3D). Cette approche permet de synthétiser les forces et faiblesses de chaque concurrent et d'identifier les opportunités de différenciation pour le liner adaptatif (ex : remboursabilité INAMI, fabrication locale, innovation technologique).

1.2.3 Analyse des données secondaires

L'analyse des données secondaires a été réalisée en deux grandes étapes et avait pour but de déterminé la taille du marché et les tendances de celui-ci.
La première étape a consisté à collecter des données épidémiologiques sur les amputations des membres inférieurs en Belgique sur base d'études déjà réalisées (1 (2009-2013) https:

//www.sciensano.be/sites/default/files/claessen_et_al._-_2018_-_decreasing_rates_of_major_lower-extremity_amputati.pdf, 2 (2009-20218)(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35760154/)). En partant de ces données une régression linéraire a été réalisée pour estimer le nombre d'amputations de la jambe de 2025 à 2030 sachant que ces valeurs ne sont que des estimation très large de la taille du marché Belge de nos jours et dans le futur. Cette analyse de l'évolution du marché Belges mène plusieurs conclusions peuvent. Premièrement, le nombre d'amputation en Belgique en 2025 serait égale à environ 5300. Deuxièmement, le nombre d'amputations majeures de la jambe est en baisse de plus ou moins 20 amputation/an. Cette diminution peut être expliqué par le fait que la prévention pour les gens diabétique est de plus en plus efficace diminuant le nombre de diabétiques amputés, sans que le nombre d'amputations dues à d'autres causes ne change significativement au cours du temps. Cette conclusion est aussi remarquée dans les pays voisins de la Belgique (Pays-Bas, Allemagne, France).
La même méthode d'analyse a été appliquée pour estimer le nombre total d'amputés de la jambe au Pays-Bas (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40285385/). L'analyse de ces deux pays conlus que le marché du BENELUX représenterait 20.000 amputés, ce nombre correspond à celui trouver par Tecfit. Des chiffres ont aussi été analysés pour l'Allemagne (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35056409/), la France (https://www.has-sante.fr/upload/docs/evamed/CNEDIMTS-7276_ACCESS_SOCKET_TRANS_FEMORAL_30%20janvier%202024_7276_avis.pdf) ainsi que dans plusieurs pays de l'Europe (1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27443839/, 2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32709465/). Montrant un marché européen de plusieurs centaines de milliers de patients amputés de la jambe et avec une tendance générale à la diminution au cours de temps.

La deuxième étape a été d'analyser le nombre de prothésistes en Belgique. Les rapports annuel de la commission de planification des orffres médical de Belgique par la Cellule Planification de l'Offre des Professions des Soins de Santé (https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/rapan_2024_fr_0.pdf, https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/statan_2020_-_fr.pdf) a permis de conclure qu'il y avait 272 prothésistes en Belgique en 2024. La tendance des prothésistes est légèrement à la hausse ces dernières années,mais il est justifiable de garder ce nombre pour 2025.

1.2.4 Analyse des données primaires

L'analyse des données primaires avait pour but de comprendre les besoins des utilisateurs en collectant des données qualitatives et quantitatives directement auprès des utilisateurs finaux (patients amputés) et des professionnels de santé (prothésistes, orthopédistes). Comme le dis le document (Marketing stratégique et opérationnel de Jean-Jacques Lambin et Chantal de Moerloose), il y a plusieurs moyen de receuillir des données primaires. Il a été décidé de passer premièrement par une enquête en ligne (par internet) partiellement ciblée en contactant des amputés et des prothésistes via des associations (Amptraide, Leg's Go, ...) ou des clients de TECFIT. Les enquêtes par Internet sont rapides, économiques et efficaces pour collecter des données à grande échelle, mais elles souffrent souvent d'un manque de représentativité des échantillons, ce qui peut limiter la validité des résultats. Les quesions posées dans l'enquête ont suivi les recommandations du document (Marketing stratégique et opérationnel de Jean-Jacques Lambin et Chantal de Moerloose) en suivant l'objectif clair de comprendre les besoins, problèmes, confort des utilisateurs avec leurs prothèse actuel et plus particulièrement avec les liners. De plus, l'enquête avait pour but de tester leurs volonté ou réticence à l'idée d'un liner adaptatif automatique. Le questionnaire a été tester plusieurs fois au sains de Tecfit (Tom Fisher et quelques patients) en vayant à poser des questions neutre et claires. Les résultats principaux de cette enquête sont les suivants :

- Les enquêtés insistent surtout sur le confort, le maintien dans le fût, la réduction des frottements et une meilleure gestion de la transpiration au cours de la journée.
- Les prothèses actuelles sont globalement jugées utilisables, mais elles ne répondent pas complètement au problème d'ajustement dans le temps, car plusieurs personnes évoquent encore des douleurs au moignon, une perte de maintien et la nécessité de réajuster leur appareillage au cours de la journée.
- L'idée d"un liner ou d'un système à ajustement automatique suscite un intérêt clair, ce qui valide la pertinence du concept.
- Les principaux freins à l'adoption ne portent pas sur l'innovation en elle-même, mais sur le coût, la fiabilité, la sécurité, la maintenance et la nécessité d'obtenir des preuves concrètes avant achat, notamment par des essais, des tests cliniques et des retours patients.

Il a été décidé de réaliser des interviews en présentiel avec des patients et des pro-

fessionnels de santé afin de compléter l'enquête quantitative et de mieux comprendre les besoins réels du marché. Dans le cadre de notre projet, cette méthode est particulièrement pertinente car le liner adaptatif est un produit complexe, qui nécessite des explications détaillées, une bonne compréhension des attentes des utilisateurs et une meilleure identification des freins à l'adoption. Les entretiens individuels permettent de recueillir des données qualitatives riches sur les problèmes vécus, les motivations, les craintes et les critères de valeur perçue, ce qui est essentiel pour construire une proposition de valeur cohérente. (Marketing stratégique et opérationnel de Jean- Jacques Lambin et Chantal de Moerloose)

Voici le résumé des principaux résultats de ces entretiens :

- Patients :
  - Inconfort lié aux variations de volume du moignon : frottements, glissements et parfois retrait de la prothèse.
  - Principales difficultés : transpiration, usure, poids et absence d'adaptation au cours de la journée.
  - Un liner automatique est bien accueilli si le confort est vraiment amélioré sans alourdir ni complexifier l'utilisation.
- Professionnels :
  - Le confort dépend d'abord de la qualité de l'emboîture et du maintien global du moignon, pas seulement du liner.
  - Des réserves subsistent sur les liners actuels et sur l'intégration d'une technologie automatique, en raison des contraintes techniques, des matériaux et de la diversité des emboîtures.
  - La solution est jugée pertinente si elle respecte l'anatomie, ne modifie pas l'emboîture externe et s'intègre dans les pratiques des prothésistes.

1.3 Carte d'empathie du persona

- **Qui ?** Homme ou une femme âgé(e) de 30 à 75 ans, amputé(e) du membre inférieur suite à un diabète, une maladie vasculaire ou un accident, qui porte une prothèse au quotidien pour conserver son autonomie. Il ou elle est suivi(e) régulièrement par un prothésiste et un centre de revalidation en Wallonie.

— **Ce qu'il pense et ressent ?** L'utilisateur ressent une frustration profonde face aux douleurs persistantes ; frottements, rougeurs, ampoules ... et une gène liéé à la transpiration

— **Ce qu'il voit ?** Dans les médias, il est confronté à des images de sportifs amputés très performants, une représentation éloignée de sa réalité quotidienne et qui peut renforcer son sentiment de décalage. Dans son quotidien il a besoin d'ajouter des chaussettes pour compenser la variation de volume

— **Ce qu'il entend ?** Du côté médical, il entend régulièrement des messages de normalisation de la douleur "il faut s'habituer" , ou des conseils palliatifs comme "ajoutez une chaussette si le moignon diminue". Il entend également que quelques grosses marques possèdent la majorité du marché, ce qui freine l'innovation.

— **Ce qu'il dit ?** Il se plaint de fortes pressions localisées sur le moignon, de transpiration et d'instabilité en fin de journée, et demande lors de ses rendez-vous un "vrai changement" plutôt que de simples petits ajustements. Dans son comportement quotidien, il adapte ses activités à sa douleur : il enlève sa prothèse dès qu'il rentre chez lui, limite les promenades et planifie ses sorties en fonction de sa fatigue.

— **Ses problèmes** Le flottement, les douleurs/rougeurs, la transpiration.

— **Ses problèmes** L'utilisateur a besoin d'un dispositif qui s'adapte automatiquement aux variations de volume du moignon pour garantir un confort stable tout au long de la journée, sans douleur ni zones de pression avec une aération suffisante

1.4 Description du produit sur base de l'étude de marché

Sur base des sondages en ligne et des interviews personnelles, nous avons pu confirmer plusieurs choses très importantes :

— **D'une part, 100% des personnes** souffrent à différents degrés de la mauvaise adaptation de la prothèse par rapport à l'évolution de leurs moignons. Certains expérimentent des roungeurs, brulures, échauffement et tous experimentent des gènes liés au flottement de leurs membres dans la prothèse. L'intérêt pour un liner avec adaptation automatique est donc confirmé.

— Tous les gens sondés ont besoin de **minimum 10h d'autonomie** du liner, ce qui

rend la présence d'une batterie avec circuit électronique obligatoire. Le développement des capteurs/actionneurs est donc une idée novatrice qui apporteraient une solution largement demandée par les patients. C'est donc sur base de ces retours patients et d'une réunion avec Tecfit qu'un processus logistique a pu être imaginé pour mettre en oeuvre la solution de liner automatique.

— La moitié des personnes sondées accepteraient une augmentation de prix de **l'ordre de 1000€** pour avoir avec accès à un tel liner. A l'heure actuelle, les gens sont tous remboursés intégralement et le fait qu'il accepte une augmentation de prix (potentiellement non couverte) laisse de la place à un produit technologiquement bien supérieur aux liners existants.

— Parmi les patients interviewés en face à face, deux sur quatre étaient **très actifs et sollicitaient** donc leurs liners de manière imporante, avec un patient allant jusqu'à le remplacer 2 fois par an. Le liner proposé devra donc être robuste et être composé de matière première de bonne facture pour durer suffisament longtemps

C'est avec ces différentes informations que le produit a pu être imaginé et que le processus logistique a été complété.Une information importante c'est que le produit doit être classé classe CE2a.Un produit est classé CE classe IIa lorsqu'il s'agit d'un dispositif médical présentant un risque faible à modéré pour le patient, selon les règles du règlement européen MDR 2017/745. Cette classification s'applique généralement à des dispositifs qui sont en contact avec le corps de manière temporaire ou à court terme (moins de 30 jours), ou qui ont un caractère légèrement invasif sans affecter des fonctions vitales. Ils ne sont pas considérés comme critiques pour le maintien de la vie, mais nécessitent tout de même un contrôle réglementaire via un organisme notifié pour garantir leur sécurité et leur performance. (https ://www.jjrlab.com/news/cout-de-la-certification-ce-pour-les-dispositifs-medicaux.html)

1.5 Porter value chain

Une fois le besoin client obtenu grâce à l'étude de marché avec les interviews clients d'une part et l'organisation de la chaîne logistique d'autre part, il a été possible de représenter la chaîne de valeur de Porter. La chaîne permet d'identifier l'avantage concurrentiel primordial que la nouvelle activité possède en comparaison avec les concurrents (LIVRE MARKETINNG PAGE 2700000000000. Dans notre cas, la plupart des étapes sont relati-

vement conventionnelles exceptée une seule : La production. Notre entreprise achtète les même matières premières qui se trouvent dans les liners déja existants, mais la spécicité du nouveau produit est l'équipement de capteurs récepteurs/actionneurs. C'est ces nouveaux composants et leurs placements personnalisés durant la production qui permet au produit de tomber dans la catégorie INAMI produit sur mesure. Les tariffs INAMI pour un tel produit sont élevés et la valeur ajouté par produit devient très grande. C'est de cette manière qu'en proposant un produit unique et innovateur, l'activité va pouvoir se différencier et générer une marge importante par unité.

1.6 Matrice S.W.O.T

L'analyse SWOT est une méthode de diagnostic stratégique incontournable, car elle permet de synthétiser en une seule matrice les forces et faiblesses internes d'une entreprise avec les opportunités et menaces de son environnement, offrant ainsi une vision claire pour orienter la prise de décision. En confrontant les ressources propres de l'organisation aux dynamiques changeantes du marché, cet outil aide non seulement à identifier les avantages concurrentiels réels, mais il sert également de socle pour formuler des stratégies robustes, anticiper les risques de manière proactive et optimiser l'allocation des ressources pour maximiser les chances de succès à long terme. (LIVRE MARKETING PAGE 333

Dans notre cas, les différents éléments de la matrice peuvent être résumés comme suit :

— **Forces** : Innovation technologique majeure avec un dispositif d'adaptation dynamique inédit soutenu par un partenariat industriel expert (TecFit)

— **Faiblesses** : Statut de SRL sans historique commercial, associé à une forte dépendance envers des financements externes et des technologies en cours de développement

— **Opportunités** : Marché en croissance constante face à l'absence de solution belge similaire éligible au remboursement INAMI

— **Menaces** : Barrières réglementaires et médicales strictes, couplées à une concurrence internationale puissante déjà bien implantée

1.7 BMC for change

Enfin, le BMC permet de clarifier les éléments essentiels d'un projet : clients, proposition de valeur, canaux, ressources, partenaires, coûts et revenus. Dans l'article de 2019, cette source (BUSINESS MODEL CANVAS AS AN ANALYTICAL TOOL FOR THE EVALUATION OF COMPANIES : CASE STUDY FOR THE AUDIOVISUAL INDUSTRY IN BOGOTA, COLOMBIA) explique que cette structure aide à organiser des entretiens, à coder les données qualitatives et à faire apparaître des patterns dans le fonctionnement réel des entreprises. Autrement dit, le BMC ne sert pas seulement à "dessiner" un projet, il sert à penser le projet de façon complète et cohérente.

Voici plusieurs points à mettre en évidence dans notre BMC for change :

— Le projet existe pour répondre à un problème concret : le moignon change de volume pendant la journée, alors que l'emboîture reste rigide, ce qui crée douleurs et inconfort. L'idée du projet est donc de développer un liner intelligent qui s'ajuste en temps réel pour améliorer la mobilité et la qualité de vie des patients.

— La valeur centrale, c'est le premier liner adaptatif capable de s'ajuster automatiquement à l'évolution du moignon. Cela apporte trois bénéfices importants : moins de douleurs, un meilleur maintien, et une solution plus confortable et personnalisée pour la personne amputée.

— Le projet repose sur un réseau de partenaires complémentaires : Tecfit comme partenaire industriel et futur acquéreur, les universités pour l'encadrement scientifique, les centres de revalidation pour les tests, les orthopédistes comme relais commerciaux, et les fournisseurs pour les matériaux et capteurs. Sans ces acteurs, le projet ne peut ni être développé, ni validé, ni diffusé correctement.

— Les clients ne sont pas seulement les patients : il y a aussi les prothésistes, les médecins prescripteurs, les centres de revalidation, et Tecfit dans une logique de reprise future. Les canaux prioritaires sont la vente directe B2B et le réseau Tecfit, ce qui montre que le projet vise d'abord un déploiement professionnel et médical structuré.

— Les revenus viennent de la vente de liners adaptatifs, des frais de service ou calibration, et des subsides de recherche et développement. En même temps, le prix doit rester compatible avec les plafonds INAMI et le positionnement concurrentiel, ce qui montre que la viabilité économique dépend autant de l'innovation que du

remboursement.

— Au-delà de l'économie, le modèle se distingue par une triple ambition : une performance économique (croissance du marché du diabète/vieillissement), un impact social (réduction des douleurs et équité d'accès) et une dimension environnementale (conception locale et gestion de la fin de vie des composants).

1.8 Conclusion de l'analyse Marketing :

L'analyse marketing a été curciale dans ce projet car elle a permi de nombreuses choses comme : Estimer la taille du marché de manière relativement précise en partant de peu de sources, comprendre les patients au travers d'interviews et sondages, développer le produit pour correspondre à ces besoin et résumer l'analyse à travers la SWOT et le BMC. Dans le produit final, deux des trois grands besoins ont été pris en compte (les douleurs et le flottement). Il s'agissait des deux pleintes les plus fréquentes des patients. La transpiration quand à elle représente une source d'amélioration pour le futur, le produit parfait varierait de taille tout en étant fait d'une autre matière pour faciliter l'aération de la jambe. Le silicone est la matière la plsu fréquemment utilsiée et déja parvenir à rendre le liner complètement autonome représenterait une avancée majeure vers le liner parfait tenant compte de touts les problèmes des patients

Chapitre 2

Finance

2.1 Analyse financière des ratios

À partir des bilans de Tecfit pour les exercices 2022, 2023 et 2024, une analyse financière des ratios clés a été réalisée afin d'évaluer la stabilité financière de l'entreprise et sa capacité à mener à bien un projet de recherche d'envergure.
L'étude s'appuie sur dix ratios financiers issus de la liste de la Banque nationale de Belgique (BNB). Pour chacun d'entre eux, nous présentons brièvement son intérêt, son évolution au fil des années, ainsi qu'une comparaison avec un acteur du même secteur.
L'entreprise de référence retenue est Aqtor, spécialisée dans la fabrication de prothèses et d'orthèses. Active depuis 2018 et intégrée au groupe Eqwal Ability Group, Aqtor opère également en Belgique, dans la région de Gand (Gent). Ce choix se justifie par la proximité d'activité entre les deux sociétés et la pertinence de la comparaison sectorielle.
Les données 2023 d'Aqtor ont été utilisées, car elles offrent une base d'informations complète et récente, nécessaire pour assurer la fiabilité des comparaisons.

2.1.1 Marge Nette sur vente

Le premier ratio analysé est la marge nette sur ventes, également appelée taux de valeur ajoutée dans la nomenclature de la Banque nationale de Belgique (BNB). Ce ratio mesure la proportion du bénéfice d'exploitation par rapport au chiffre d'affaires, autrement dit, la part du chiffre d'affaires qui demeure après déduction de l'ensemble des charges opérationnelles. On a préféré utiliser la marge nette sur vente plutôt que la marge brute sur vente car les amortissements comptables ne tiennent pas compte de la totalité du matériel nécessaire à l'activité. Par exemple, Tecfit dispose d'une pompe à vide achetée

d'occasion qui a une vingtaine d'année et qui peut tenir encore longtemps car peu utilisée. Son amortissement comptable reflète donc mal son utilisation réelle.
L'évolution du ratio sur les trois dernières années est la suivante :

2022	**2023**	**2024**
0,29	0,33	0,28

Ces chiffres indiquent qu'en 2024, pour 1 euro de ventes, 24 centimes ont été transformés en bénéfice d'exploitation. Malgré une légère baisse par rapport à 2023, ce niveau reste globalement satisfaisant et nettement supérieur à celui du concurrent direct, dont la marge nette s'élève à 0,09. Cette différence traduit une rentabilité opérationnelle solide et une bonne maîtrise des coûts, suggérant que l'entreprise parvient à exploiter efficacement ses ressources pour générer du profit. La hausse observée en 2023 s'explique par un bond du bénéfice d'exploitation de 57%, plus important que celui du chiffre d'affaires (+40%), liée à une optimisation des charges (diminution du compte 60/61 mais augmentation du CA entre 2022 et 2023).
En revanche, la baisse de 2024 mérite attention : elle résulte d'une augmentation du chiffre d'affaires (+15%) mais une légère diminution du bénéfice d'exploitation (-1.2%).

2.1.2 Taux de valeur ajoutée

Ce ratio mesure la proportion entre la marge brute d'exploitation et la somme de la marge brute d'exploitation, des achats de matières premières et des services externes. Il reflète la capacité de l'entreprise à créer de la valeur à partir des ressources consommées pour sa production. Un ratio plus élevé traduit une utilisation plus efficace des charges externes et des matières premières.
L'évolution du ratio pour Tecfit est la suivante :

2022	**2023**	**2024**
0,27	0,44	0,45

On observe une progression significative entre 2022 et 2023, avec un taux de valeur ajoutée passant de 0,27 à 0,44. Cette hausse s'explique principalement par une augmentation du chiffre d'affaires (de € 792 505 à € 1 108 783) combinée à une baisse des charges liées aux achats et services externes (compte 60/61 : de € 733 451,64 à € 661 167). Par conséquent, la marge brut d'exploitation a nettement progressé (de € 265,061.00 à €

511,992.00).
En 2024, le ratio se maintient à un niveau stable (0,45), traduisant une bonne efficacité opérationnelle constante. On note cependant une hausse des charges d'exploitation (compte 60/61 : + € 68 644 par rapport à 2023). Le maintien du ratio vient d'une augmentation identique de la marge d'exploitation et du compte 60/61, ils ont tous les 2 augmenté d'approximativement de 15%.
Par comparaison, Aqtor affichait en 2023 un ratio de 0,47, approximativement identique à celui de Tecfit. Cela confirme que Tecfit gère efficacement ses matières premières et services externes, dégageant une marge proportionnellement identique à celle de plus gros concurrent que lui.

2.1.3 Valeur ajoutée par personne occupée

Ce ratio mesure le bénéfice d'exploitation généré par chaque employé. Il permet d'évaluer la productivité du personnel et d'identifier si les effectifs sont dimensionnés de manière optimale. Cet indicateur est particulièrement pertinent pour Tecfit, dont l'activité repose sur une production artisanale à forte intensité de main-d'œuvre, sans recours à l'automatisation. La création de valeur dépend donc directement de la performance et de l'efficacité de l'équipe.
Évolution du ratio

2022	**2023**	**2024**
155 918,06 €	124 876,83 €	133 174,59 €

En 2022, le ratio atteint un niveau particulièrement élevé, principalement en raison d'un nombre réduit d'employés équivalents temps plein (1,7 ETP). En 2023, ce nombre passe à 4,1 ETP, soit une hausse de 140 %, alors que la marge d'exploitation a progressé de 93%. Cette évolution explique la baisse du bénéfice par employé, sans pour autant traduire une baisse d'efficacité, on remarque au ratio 2 que les couts du compte 60/61 sont relativement constant alors que le chiffre d'affaires augmente, cette meilleure utilisation des ressources matériel se fait au prix d'un peu plus de travail pour la main d'œuvre.
La légère augmentation observée en 2024 (+6.6%) s'explique par une meilleure intégration des nombreux nouveaux employés, encore en phase de formation ou d'adaptation en 2023.
Comparaison sectorielle :

En comparaison, Aqtor présentait en 2023 une marge brute d'exploitation par employé de 173 562€, soit un peu moins de 40% de plus que les employés de Tecfit. Cela met en évidence qu'il y a une possibilité d'amélioration pour Tecfit, bien qu'il ne puisse probablement pas égaler les performances d'Aqtor qui bénéficie d'une meilleure spécialisation de ses employés au vu de la taille de la structure.

2.1.4 Rentabilité nette des capitaux propre après impôt

Ce ratio, également appelé Return on Equity (ROE), mesure la rentabilité financière des capitaux propres. Il permet d'évaluer le rendement obtenu par l'actionnaires pour chaque euro investi dans l'entreprise. Concrètement, il indique dans quelle mesure les capitaux engagés génèrent du bénéfice net après impôt. Un ratio élevé traduit une bonne efficacité de l'investissement et constitue un argument en faveur de la réinjection des bénéfices dans l'entreprise.

Évolution du ratio

En 2022, la rentabilité nette des capitaux propres atteint un niveau exceptionnellement

2022	**2023**	**2024**
0.72 €	0.54	0.49

élevé (72%), en raison d'un niveau de capitaux propres relativement faible (247 984 €). Dès 2023, ceux-ci augmentent fortement pour atteindre 531 098 €, sous l'effet notamment des bénéfices reportés et d'un renforcement des fonds propres. Malgré cette hausse, le bénéfice net progresse de près de 60%, ce qui permet de maintenir une rentabilité financière solide.

Comparaison sectorielle :

Pour la même période, Aqtor affiche un ratio de 0,13 en 2023, nettement inférieur à celui de Tecfit. Cela démontre que Tecfit offre une rentabilité des fonds investis nettement supérieure à celle de son concurrent direct, ce qui encourage Tecfit à continuer le réinvestissement des bénéfices, ce qui permettra de faire grandir la structure rapidement et de rentabiliser ces nouveaux investissements rapidement.

Globalement, Tecfit présente une rentabilité des capitaux propres particulièrement attractive, surtout pour une entreprise artisanale de taille limitée. Même si le ratio tend

légèrement à diminuer avec la hausse des capitaux propres, il reste à un niveau bien supérieur aux standards du secteur, témoignant d'une solide performance financière et d'un potentiel intéressant pour les investisseurs ou partenaires financiers.

2.1.5 Cash-flow / Capitaux propres

Ce ratio mesure le cash-flow généré chaque année par l'entreprise pour 1 € de capitaux propres. Il permet d'apprécier la capacité de l'entreprise à transformer les fonds propres en flux de trésorerie, ce qui est essentiel pour financer son activité, payer ses fournisseurs et soutenir de futurs investissements. Un niveau élevé indique généralement une bonne génération de cash. Évolution du ratio On observe une tendance légèrement décroissante,

2022	**2023**	**2024**
0.67 €	0.55	0.54

mais le ratio reste à un niveau élevé sur l'ensemble de la période. L'évolution est similaire à celle de la rentabilité nette des capitaux propres, car les dénominateurs (capitaux propres) suivent la même dynamique, avec un renforcement significatif des fonds propres au fil des années. La composante principale du numérateur est également proche (le bénéfice), les différences provenant essentiellement d'ajustements qui affectent le cash-flow mais pas directement le bénéfice comptable (compte 8279, 8079, 680). Ces ajustements sont dans le cas de Tecfit d'un ordre de grandeur inférieur au bénéfice de l'exercice.
Cette situation traduit une capacité stable de Tecfit à générer des flux de trésorerie à partir des capitaux propres, même dans un contexte de croissance et de consolidation de sa structure financière. Le maintien d'une valeur élevée affirme que l'entreprise convertit efficacement les fonds propres en liquidités.
Comparaison sectorielle :
En 2023, Aqtor présente un ratio Cash-flow/Capitaux propres de 0,13, nettement inférieur à celui de Tecfit. Cela indique que Tecfit utilise beaucoup plus efficacement ses capitaux propres pour générer du cash que son concurrent direct.

2.1.6 Liquidité au sens strict

Nous avons retenu la liquidité au sens strict plutôt que la liquidité au sens large, car ce ratio exclut les stocks et les comptes de régularisation, et se concentre uniquement sur les actifs réellement mobilisables à court terme (créances à moins d'un an, valeurs disponibles,

placements de trésorerie). Dans le cas de Tecfit, cette approche est plus pertinente car les prothèses sont fabriquées sur mesure pour chaque patient, en fonction de la morphologie, des attentes et du budget, ce qui rend le stock peu liquide car la prothèse n'est vendable qu'à une seule personne.

Évolution du ratio

2022	**2023**	**2024**
2.46 €	4.22	3.12

Ce ratio de liquidité correspond au montant des ressources mobilisables à court terme (c'est-à-dire les créances à moins d'un an, les disponibilités et les placements de trésorerie) rapporté aux engagements exigibles à moins d'un an, notamment les dettes fournisseurs. Un niveau supérieur à 1 indique que l'entreprise dispose de suffisamment de liquidités pour honorer ses engagements à moins d'un an sans recourir à du financement externe.

On observe une forte amélioration entre 2022 et 2023, le ratio passant de 2,46 à 4,22. Cette progression s'explique par une augmentation continue des liquidités disponibles (trésorerie en hausse), combinée à une diminution des dettes fournisseurs, qui passent de 152 068 € en 2022 à 136 119 € en 2023, ce qui améliore naturellement la capacité de l'entreprise à faire face à ses obligations à court terme.

En 2024, le ratio redescend à 3,12, ce qui reste un niveau très confortable. Cette légère baisse est due à une utilisation partielle de la trésorerie pour financer des investissements. Dans tous les cas, Tecfit conserve une marge de sécurité importante pour le paiement de ses fournisseurs et autres dettes à moins d'un an.

Il convient toutefois de noter qu'un niveau trop élevé de liquidités peut représenter un coût d'opportunité, dans la mesure où des fonds importants restent immobilisés au lieu d'être investis dans le développement de l'activité ou dans des projets à plus forte rentabilité. Il est parfois utile d'augmenter les dettes a court terme pour être en partie financé par ses fournisseurs et accélérer le développement de l'activité.

Comparaison sectorielle :

L'entreprise concurrente, Aqtor, présente un ratio de 1,06, ce qui signifie qu'elle est juste au-dessus du seuil de sécurité pour couvrir ses dettes à court terme. Elle a donc fortement optimisé l'utilisation de la dette fournisseur, mais dispose d'une marge de sécurité très très limitée. Elle risque d'avoir des problèmes de cash pour payer ses fournisseur si elle n'y prête pas une grande attention.

À l'inverse, Tecfit présente une situation de liquidité très confortable, ce qui rassure les partenaires et fournisseurs, tout en laissant entrevoir un potentiel d'optimisation si une partie de ces liquidités était mobilisée pour financer la croissance.

2.1.7 Nombre de jour de crédit client

Ce ratio mesure le nombre de jours moyen nécessaire pour qu'un client règle sa facture. Il permet d'évaluer le niveau de crédit accordé à la clientèle et l'impact sur la trésorerie : plus le délai est long, plus l'entreprise finance ses clients et moins elle est liquide. Ce ratio est particulièrement important pour Tecfit, car une partie significative des factures est réglée par les mutuelles, qui appliquent en principe des délais de paiement relativement standardisés.

Évolution du ratio

2022	**2023**	**2024**
29,48 jours	47,27 jours	67,44 jours

On constate une augmentation significative et continue du délai moyen de paiement, passant d'environ un mois en 2022 à plus de deux mois en 2024. Cette évolution signifie que Tecfit finance de plus en plus ses clients, ce qui peut peser sur la trésorerie si la croissance des créances clients n'est pas maîtrisée. Cette hausse est d'autant plus surprenante au regard de l'activité de l'entreprise : dans le secteur de la santé, la mutuelle prend en charge une grande partie du coût de la prothèse et applique en principe un délai de règlement relativement fixe. En théorie, les créances clients ne devraient donc pas augmenter fortement en durée.

Comparaison sectorielle :

Pour l'entreprise concurrente, Aqtor, la durée moyenne de paiement s'élève à 61,63 jours, soit un délai du même ordre de grandeur que Tecfit en 2024. Cela reste cohérent, les deux sociétés étant soumises aux mêmes règles de remboursement et délais des mutuelles, ce qui explique la proximité des résultats.

2.1.8 Nombre de jour de crédit fournisseur

Ce ratio mesure le délai moyen de paiement accordé par les fournisseurs, c'est-à-dire le nombre de jours que met l'entreprise, en moyenne, pour régler ses factures d'achats. Un délai plus long signifie que l'entreprise bénéficie d'un financement à court terme par ses fournisseurs, ce qui peut soutenir sa trésorerie et le développement de son activité, à condition de rester dans des limites acceptables et de préserver une bonne relation commerciale.
Évolution du ratio

2022	**2023**	**2024**
41,34 jours €	42,98 jours	63,05 jours

On observe une augmentation progressive du délai de paiement, particulièrement marquée en 2024. Dans le contexte de Tecfit, cette évolution est plutôt positive, dans la mesure où les analyses précédentes ont montré que l'entreprise ne présente pas de problème de liquidité. Tecfit utilise donc davantage le crédit fournisseur comme levier de financement, ce qui lui permet de préserver sa trésorerie pour soutenir la croissance ou financer d'autres besoins (investissements, développement d'activité), sans mettre en danger sa capacité à honorer ses engagements.
Comparaison sectorielle :
En 2023, Aqtor présente un délai moyen de paiement de 48,68 jours, soit un niveau du même ordre de grandeur que Tecfit cette année-là. Cependant, il ne faut pas oublier que Aqtor est beaucoup moins liquide que Tecfit.

2.1.9 Solvabilité

Ce ratio mesure la capacité de l'entreprise à faire face à l'ensemble de ses dettes à long terme. Il exprime la part des actifs financée par les capitaux propres plutôt que par l'endettement : plus il est élevé, moins l'entreprise dépend des financements extérieurs et plus elle est considérée comme financièrement solide car elle arrive à se financer elle même. Évolution du ratio

Entre 2022 et 2023, on observe une forte amélioration de la solvabilité, le ratio passant de 0,59 à 0,78. Cette hausse s'explique par une augmentation importante des capitaux

2022	2023	2024
0.59 €	0.78	0.71

propres (compte 10/15, +114%), alors que le total du passif n'augmente que de 64%. Autrement dit, la croissance du bilan est principalement financée par les fonds propres, ce qui renforce nettement la structure financière de Tecfit.

Entre 2023 et 2024, la solvabilité recule légèrement pour s'établir à 0,71. Cette diminution est liée à une augmentation des dettes, en particulier des dettes fournisseurs, déjà mise en évidence par le ratio de crédit fournisseur. Cet endettement reste toutefois raisonnable et s'inscrit dans une logique de financement de l'activité.

Comparaison sectorielle :

Pour Aqtor, la solvabilité s'élève à 0,64, un niveau légèrement inférieur à celui de Tecfit. Cela indique que Tecfit est un peu moins dépendante de l'endettement et repose davantage sur l'autofinancement. Les deux entreprises présentent toutefois une structure financière globalement saine, avec une part significative des actifs financée par les capitaux propres.

2.1.10 Part des frais de personnel dans la valeur ajoutée

Ce ratio mesure la part des charges de personnel (rémunérations, charges sociales, pensions) dans la valeur ajoutée brute de l'entreprise. Il est particulièrement pertinent pour Tecfit, dont l'activité repose sur une production artisanale à forte intensité de main-d'œuvre, sans recours à des équipements lourds ou à l'automatisation. Un ratio modéré indique que l'entreprise maîtrise son coût salarial par rapport à la valeur créée.

Évolution du ratio

2022	2023	2024
0.09 €	0.25	0.33

En 2022, la part des frais de personnel dans la valeur ajoutée est très faible (9%), en raison d'un effectif limité à 1,7 équivalent temps plein (ETP) et des charges sociales modestes (23 701 €).

Le ratio augmente significativement les années suivantes, avec la hausse des effectifs (4,1 ETP en 2023, 4,4 ETP en 2024) et des charges salariales correspondantes (126 420 € en 2023, 195 532 € en 2024). La valeur ajoutée (marge d'exploitation) progresse également,

mais moins rapidement que les charges de personnel, ce qui explique l'augmentation du ratio.

Comparaison sectorielle :

Pour le concurrent Aqtor, ce ratio atteint 0,42, nettement plus élevé que celui de Tecfit. Cette différence s'explique par les effectifs beaucoup plus importants chez Aqtor (23 employés), qui entraînent des charges salariales proportionnellement plus lourdes. Tecfit maintient donc une meilleure maîtrise des coûts salariaux par rapport à la valeur créée, malgré son développement récent des effectifs.

YOOO

Chapitre 3

Logistique

3.1 Introduction et Contexte

La partie logistique du projet a été conçue selon la méthode **QQOQCP** (Quoi, Qui, Où, Quand, Comment, Pourquoi), telle que prescrite dans le powerpoint de la partie logistique (source). Cette méthode permet de modéliser la chaîne opérationnelle complète, depuis l'approvisionnement en matières premières jusqu'à la livraison du produit fini chez le client, en passant par toutes les étapes de fabrication et de contrôle qualité. Le résultat est une chaîne logistique représentée sous forme de diagrammes BPMN (Business Process Model and Notation) et d'une nomenclature (Bill of Materials).

3.2 Quoi : Le Produit et les Processus (BPMN)

3.2.1 Description du produit fini

Le produit livré au client est un ensemble (P-000) comprenat :

— Un liner en silicone avec réseau de capteurs intégré et cupule (référence SA1) ;

— Une partie électronique (PCB, STM32, batterie LiPo) assemblée à la prothèse ;

— Un emballage pour l'expédition et la livraison (carton, papier bulle, étiquettes).

Le coût de revient total par liner estimé est de 354,24€, réparti en trois sous-ensembles :

Sous-ensemble	Code	Coût/liner
Liner avec capteur	SA1	183,82 €
Électronique	SA2	122,09 €
Emballage + Livraison	SA3	48,32 €
Total produit fini	**P-000**	**354,24 €**

3.2.2 Macro-processus opérationnel

Le BPMN conçu pour ce projet articule cinq grands blocs fonctionnels, chacun décomposé en sous-étapes (processus) :

1. Commande : déclenché mensuellement par le Gestionnaire ;
2. Inventaire & Stockage : contrôle qualité à l'entrée pour chaque matière/donnée ;
3. Fabrication du liner : production du liner (moulage 1 et 2, mise en pcle capteur, cupule, etc) ;
4. Fabrication électronique : assemblage de la partie électronique (PCB, STM32, batterie) en parallèle du liner ;
5. Assemblage : connexion liner-électronique-prothèse et calibrage ;
6. Emballage & Expédition : conditionnement et remise au livreur UPS.

Chaque processus est modélisé sous forme de logigramme BPMN, avec des points de contrôle qualité formels à chaque étape critique (ex. après moulage 1, après moulage 2, après assemblage électronique, etc), garantissant la traçabilité et la conformité réglementaire du dispositif médical de classe IIa.

3.3 Qui : Acteurs et Ressources Humaines

3.3.1 Rôles internes

Deux profils principaux structurent l'organisation de l'atelier.

Le Gestionnaire est responsable de l'ensemble des activités de pilotage :

— Gestion des commandes fournisseurs (mensuel) ;

— Réception et validation des commandes clients ;

— Gestion RH, marketing, R&D et administrative ;

— Gestion des litiges fournisseurs et clients ;

— Émission des factures.

L'Ouvrier qualifié exécute toutes les opérations de production et logistique physique :

— Inventaire avant production (mensuel) ;

— Préparation des matières (pesée silicone, découpe textile, vérification composants) ;

— Fabrication du liner (moulage 1 et 2, pose réseau capteur, cupule, impression UDI) ;

— Assemblage électronique et connexion au liner ;

— Contrôles qualité (4 points de contrôle formels dans le flux) ;

— Emballage, inventaire après production, préparation expédition.

3.3.2 Dimensionnement RH

Sur base du volume de production estimé et des temps opératoires de la gamme, l'entreprise prévoit :

Profil	**Salaire brut mensuel**	**Coût horaire (charges incluses)**
Gestionnaire/commercial	5 800€	39,56€/h
Ouvrier qualifié	4 445€	30,32 €/h

Ces montants intègrent les charges patronales (25 %), le 13ème mois et le pécule de vacances, conformément à la législation sociale belge.

3.4 Où : Localisation, Fournisseurs et Transport

3.4.1 Site de production

L'entreprise prévoit de louer un bâtiment industriel de 300m² en région liégeoise (Belgique), pour un loyer mensuel estimé à **3 500 €/mois**. Cette superficie est dimensionnée pour accueillir l'atelier de moulage, la zone d'assemblage électronique, le stock de matières premières et le bureau du gestionnaire.

3.4.2 Réseau de fournisseurs

La nomenclature identifie dix composants clés avec leurs prix unitaires : silicone à 52,03€/kg, textile nylon-spandex à 12,5€/textile, capteurs à 74,89€/capteur, cupules à 18.88€/cupule, PCB à 80€/PCB, STM32 à 17,11€/STM, batterie LiPo à 26,00€/Batterie, carton d'expédition à 1,68€/carton, papier bulle à 0,58€/m², et étiquettes à 0,24€/étiquette. Le détail complet est disponible dans l'Excel en annexe.

Les commandes sont mensuelles, basées sur un calcul des quantités nécessaires pour le mois suivant, avec un inventaire de début de mois réalisé par le gestionnaire.

3.4.3 Transport et livraison

La livraison des produits finis aux clients est faite par UPS, avec un coût de livraison de 45,34 € par colis. Ce tarif représente 12,8 % du coût de revient total, ce qui en fait le poste de coût important. Le livreur UPS passe directement à l'atelier pour prendre en charge les colis après leur mise en stock et mise à jour d'inventaire.

3.5 Quand : Temporalité et Fréquences

3.5.1 Périodicité des processus

Le flux opérationnel distingue deux fréquences fondamentales :

— Processus mensuels (pris en charge par le Gestionnaire) : commandes fournisseurs, inventaire général, gestion RH, marketing, R&D, suivi comptable ;

— Processus par liner (à chaque commande client) : préparation matières, fabrication, assemblage, contrôle qualité, emballage, expédition.

3.5.2 Temps de cycle de fabrication

Les temps opératoires clés identifiés dans la gamme sont :

Opération	Durée estimé pour un opérateur
Préparation des matières premières	2h
Fabrication liner	2h05 (+ 2 × 4 h de polymérisation)
Assemblage électronique hors liner	2h
Connexion électronique + calibrage	1h
Emballage + inventaire + expédition	1/3h

Le temps de cycle total par liner est dominé par les deux phases de polymérisation du silicone. La production en batch sur les **11 jeux de moules** disponibles (positifs petits, grands et négatifs) permet de paralléliser la fabrication.

3.6 Comment : Gamme Opératoire et Nomenclature

3.6.1 Nomenclature (BOM) structurée

La nomenclature est organisée sur trois niveaux :

— Niveau 0 : Produit fini P-000 (Liner + électronique emballé) ;

— Niveau 1 : Trois sous-ensembles (SA1 Liner, SA2 Électronique, SA3 Emballage/Livraison) ;

— Niveaux 2 : Composants élémentaires avec codes, prix unitaires, quantités par liner et sources fournisseurs.

3.6.2 Gamme opératoire : Fabrication Liner

La fabrication du liner suit une séquence stricte en deux cycles de moulage.

Préparation :

1. Pesée du silicone (∼1,5kg), mélange (3 min), dégazage sous vide (10min) ;
2. Découpe du textile aux bonnes dimensions ;
3. Vérification et formation du réseau de capteurs selon données patient.
4. Préparation de la cupule (choix selon prothèse, vérification dimensions).

Moulage 1 : Intégration textile :

1. Choix des moules (négatif + positif grand) selon morphologie du patient ;
2. Positionnement du textile au fond du moule négatif ;
3. Versage du silicone préparé dans le moule négatif ;

4. Positionnement et vissage du moule positif grand
5. Polymérisation : attente 4 heures ;
6. Dévissage, retrait du moule positif, contrôle qualité 1 (aspect, homogénéité, liaison textile-silicone).

Moulage 2 : Intégration réseau capteur :

1. Positionnement du réseau de capteurs dans le moulage 1 ;
2. Versage d'une nouvelle couche de silicone, pose du moule positif petit ;
3. Polymérisation : attente 4 heures ;
4. Contrôle qualité 2 (réseau capteur + liner).

Finitions :

1. Mise en place de la cupule, contrôle qualité 3 ;
2. Impression du code UDI, marquage CE et logo (traçabilité réglementaire classe IIa).

3.6.3 Gamme opératoire : Fabrication et Assemblage Électronique

La partie électronique (PCB + STM32 + batterie) est assemblée en parallèle de la fabrication du liner, optimisant ainsi le temps de cycle global :

1. Vérification de tous les composants électroniques et de la charge batterie ;
2. Assemblage hors-liner de la partie électronique ;
3. Contrôle qualité électronique (fonctionnement et connectique) ;
4. Modification/perçage de la prothèse pour l'intégration mécanique ;
5. Connexion du réseau de capteurs du liner à la partie électronique ;
6. Calibrage du liner (adaptation au patient) ;
7. Contrôle qualité final de l'ensemble liner-électronique-prothèse.

En cas de non-conformité à chaque point de contrôle, un arbre de décision est prévu : modification si possible, mise au rebut avec récupération des composants réutilisables (cupule, textile) si possible.

3.7 Infrastructure et Équipements

3.7.1 Équipements de production

Les investissements principaux pour la mise en production sont les suivants :

Équipement	Coût unitaire	Qté	Amort.
Moules positifs petits (aluminium)	1 980 €	11	60 mois
Moules négatifs (aluminium)	2 500 €	11	60 mois
Moules positifs grands (aluminium)	2 500 €	11	60 mois
Chambre à vide (dégazage)	1 000 €	1	60 mois
Étuve (finition silicone)	3 865 €	1	60 mois
Balance de précision	420 €	1	60 mois
Duromètres (dureté silicone Shore A)	300 €	3	60 mois
Extracteur de fumées	1 960 €	1	60 mois
Machine impression UDI	5 000 €	1	60 mois
Outillage atelier complet	23 607 €	1	60 mois
Equipement entreprise	14 000 €	1	60 mois

3.7.2 Infrastructure numérique

La chaîne logistique est supportée par un ERP/système de gestion de stock (Microsoft Dynamics 365) permettant la traçabilité des stocks, la gestion des commandes clients et fournisseurs, ainsi que la comptabilité. SolidWorks est utilisé pour la conception 3D des moules et la vérification dimensionnelle des liners. Le coût annuel des licences logicielles est estimé à 15 264,95 €/an.

3.8 Pourquoi : Valeur Générée et Coût de Revient

3.8.1 Justification économique de la chaîne logistique

La logistique conçue devrait avoir un coût de revient de 354,24 €/liner, permettant de dégager une marge au vu du remboursement INAMI pour les liners sur mesure (2696,83 €), `https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/nomenclatureart28_1_20250701_`

`01.pdf` (p7). La valeur créée pour le patient va au-delà du coût matière : c'est l'adaptation dynamique du liner, la précision du réseau de capteurs et la personnalisation morphologique qui constituent la proposition de valeur.

3.8.2 Conformité réglementaire comme élément logistique

L'impression du code UDI (Unique Device Identifier, https ://www.imdrf.org/sites/default/files tech-131209-udi-guidance-140901.pdf) et du marquage CE classe IIa (https ://eur-lex.europa.eu/leg content/FR/TXT/ ?uri=celex :32017R0745R(01)) (selon le règlement UE 2017/745 sur les dispositifs médicaux) est intégrée directement dans la gamme de fabrication, au même titre qu'une opération de production.

3.9 Conclusion

La chaîne logistique du projet liner prothétique a été conçue selon le cadre **QQOQCP**. Le BPMN couvre le flux opérationnel, de la commande fournisseur à la livraison client. La gamme opératoire identifie le moulage en silicone (2×4h de polymérisation) comme le goulot d'étranglement principal, que la production en parallèle sur **11 jeux de moules** permet de mitiger. Enfin, l'intégration de la traçabilité réglementaire (UDI, CE IIa) directement dans le flux de production positionne l'entreprise pour répondre aux exigences du marché des dispositifs médicaux dès le lancement, et facilite à terme le rachat de l'entreprise par Tecfit SRL.

Chapitre 4

Bibliographie

Bibliographie

[1] Projet Tecfit, “Powerpoint de la partie logistique,” Méthode QQOQCP, 2025.

[2] Object Management Group, “Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0,” 2011. [En ligne]. Disponible : https ://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/

[3] A. Kusiak, “Bill of Materials,” in Concurrent Engineering : Automation, Tools, and Techniques, Wiley, 1993, pp. 123–145.